

Variáveis e Conceitos JavaScript usados no Projeto ASCEND

Este material resume todas as principais variáveis, estruturas e conceitos JavaScript utilizados até agora no projeto ASCEND. O foco é ensinar de maneira prática, voltada para front-end e desenvolvimento de aplicações interativas.

1. let

O **let** cria variáveis que podem mudar de valor.

Exemplo:

```
let xp = 0;
```

Usamos isso para armazenar:

- XP
- Level
- Inteligência
- Skill Points

2. const

O **const** cria variáveis fixas.

Exemplo:

```
const xpText = document.getElementById("xpText");
```

Usamos const quando não queremos substituir o valor.

3. document.getElementById()

Serve para pegar elementos do HTML.

Exemplo:

```
const levelText = document.getElementById("levelText");
```

Isso permite alterar:

- textos
- cores
- classes
- estilos

4. querySelectorAll()

Pega vários elementos ao mesmo tempo.

Exemplo:

```
const quests = document.querySelectorAll(".quest");
```

Isso retorna todas as quests.

5. Arrays

Arrays guardam múltiplos valores.

Exemplo:

```
let completedQuests = [];
```

Utilizamos para salvar missões concluídas.

6. if

O **if** verifica condições.

Exemplo:

```
if(xp >= 100){ level++; }
```

Tradução:

“Se o XP for maior ou igual a 100, subir nível.”

7. Funções

Funções organizam código reutilizável.

Exemplo:

```
function updateUI(){ // atualizar interface }
```

Isso evita repetição.

8. addEventListener()

Detecta eventos.

Exemplo:

```
quest.addEventListener("click", () => { });
```

O código executa quando o usuário clica.

9. localStorage

Salva dados no navegador.

Exemplo:

```
localStorage.setItem("xp", xp);
```

Recuperar:

```
localStorage.getItem("xp");
```

Isso mantém o progresso salvo.

10. classList

Permite adicionar ou remover classes CSS.

Exemplo:

```
skill.classList.add("unlocked");
```

Isso altera o visual dinamicamente.

11. Template Strings

Permitem inserir variáveis dentro de textos.

Exemplo:

```
`${xp} / 100 XP`
```

Muito usado em interfaces.

12. JSON.stringify()

Converte arrays em texto para salvar no localStorage.

Exemplo:

```
JSON.stringify(completedQuests)
```

13. JSON.parse()

Faz o caminho inverso: transforma texto em array novamente.

Exemplo:

```
JSON.parse(localStorage.getItem("completedQuests"))
```

14. style

Permite alterar CSS via JavaScript.

Exemplo:

```
xpFill.style.width = xp + "%";
```

Conclusão:

Você já utilizou diversos conceitos reais de front-end:

- manipulação de DOM
- lógica de progressão
- persistência de dados
- eventos
- UI dinâmica
- sistemas de RPG

Isso já está MUITO acima do básico.